USMP UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

SÍLABO
TEORÍA Y DISEÑO DE BASE DE DATOS

ÁREA CURRICULAR: CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

I. DATOS GENERALES

Departamento Académico	Ingeniería y Arquitectura		
Escuela Profesional	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Programa académico	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Semestre Académico	2025-I		
Tipo de asignatura	Obligatoria		
Tipo de estudios	General ( )	Específica ( )	Especialidad (X)
Modalidad de la asignatura	Presencial ( )	Semipresencial ( )	A distancia (X)
Código de la asignatura	09008905052		
Ciclo	V		
Requisitos	09006904052 – Algoritmo y Estructura De Datos II		
Cantidad de horas	Teoría (03) Práctica (04) Total horas (07) Teoría lectiva presencial (03) Teoría lectiva a distancia ( ) Teoría no lectiva presencial ( ) Teoría no lectiva a distancia ( ) Práctica lectiva presencial (04) Práctica lectiva a distancia ( ) Práctica no lectiva presencial ( ) Práctica no lectiva a distancia ( )		
Cantidad de Créditos	Teoría (03) Práctica (02) Total créditos (05)		
Docente(s)	Ing. García Farje, Rubén Osvaldo		

II. SUMILLA

Es de naturaleza formación de especialidad, dirigida a que el estudiante logre comprender las funciones de los sistemas gestores de bases de datos; describir diversos modelos de datos existentes y la viabilidad de su aplicación en la solución de problemas de almacenamiento de los datos que le permitan generar información a la organización; implementar las diferentes restricciones que pueden presentarse dentro del modelo relacional, aplicar las diferentes formas de normalización; diseñar y construir una base de datos para algún tipo de organización mediante el uso de diagramas de modelamiento; elaborar consultas de extracción de datos mediante el lenguaje SQL, como manipulación, descripción y control de los datos; conectar aplicaciones con base de datos relacionales; e implementar estructuras no relacionales. Considerando la inclusión del uso de herramientas de inteligencia artificial que le permita obtener la ventaja de utilización en el aspecto cognitivo, procedimental y actitudinal.
Unidades: I. Fundamentos de base de datos y el modelo relacional. II. Modelo y diseño de bases de datos relacionales. III. Lenguaje Estructurado de Consultas (SQL) y Conexión a Base de Datos. IV. Modelo y diseño de base de datos no relacionales.
La asignatura exige del estudiante la elaboración de un trabajo integrador.

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA

3.1 Competencia

- Utiliza el pensamiento crítico, analizando los diferentes contextos, fuentes de información y hechos de la realidad. (b)

- Realiza investigaciones, relacionadas con su profesión, bajo la guía de un profesional de mayor experiencia. (c)
- Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones. (1)
- Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa. (2)
- Comunicación efectiva en una variedad de contextos profesionales. (3)
- Trabajar de manera efectiva como miembro o líder de un equipo comprometido con actividades propias de la disciplina del programa. (5)

3.2 Componentes

Capacidades

- Analiza los diferentes dilemas sociales teniendo en cuenta la base del pensamiento crítico. (b.3)
- Determina el tema de investigación y las fuentes de información relacionadas al tema por investigar (c.1)
- Aplica conocimiento de la especialidad (1.a)
- Analiza problemas y establece requerimientos (1.b)
- Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas (2.a)
- Usa técnicas y herramientas de la especialidad (2.b)
- Se comunica de manera efectiva (3.a)
- Trabaja en equipo (5.a)



Contenidos actitudinales

- Compromiso ético en todo su quehacer. (c)
- Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio). (d)

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDAD I: FUNDAMENTOS DE BASE DE DATOS Y EL MODELO RELACIONAL							
CAPACIDAD: - Analiza los diferentes dilemas sociales teniendo en cuenta la base del pensamiento crítico. - Determina el tema de investigación y las fuentes de información relacionadas al tema por investigar							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
1	- La base de datos dentro de los sistemas de información y el sistema gestor de base de datos como interfaz entre el usuario y la base de datos. - Introducción a las herramientas de software a utilizar.	- Analiza diferentes gestores de base de datos de acuerdo a fuentes de información de acuerdo a diferentes empresas y material publicado disponible en la plataforma. - Entiende a la base de datos como elemento del sistema de información. - Identifica versiones vigentes de sistemas gestores de bases de datos. - Instala las herramientas de software a emplear en la asignatura.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 4h **De trabajo Independiente** - Revisa fuentes de la base de datos de la USMP relacionado al tema y elabora resumen aplicando su pensamiento crítico	3	4	0	0
2	- El modelo relacional: dominio, atributo y restricciones, aplicado en caso propuesto y normalización: 1ra forma normal. - Creación de tablas y restricciones.	- Explica los componentes que forman parte del modelo relacional. - Explica las formas normales que se utilizan para representar una estructura de datos persistente. - Aplica los conceptos adquiridos dentro de casos propuestos. - Evalúa los conocimientos adquiridos. - Evaluación de laboratorio (LB1)	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 4h **De trabajo Independiente** - Desarrollo de ejercicios	3	4	0	0
3	- Dependencia funcional 2da forma normal y dependencia transitiva 3ra forma normal y ejercicios de normalización. - Casos de Normalización.	- Explica las formas normales que se utilizan para representar una estructura de datos persistente, mediante casos planteados para la sesión. - Aplica los conceptos adquiridos dentro de casos propuestos mediante el uso de herramientas de software. - Implementa restricciones que se presentan dentro del modelo relacional hasta la 3ra forma normal.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 4h **De trabajo Independiente** - Practica elaborando el modelo lógico mediante entidades para soportar las necesidades de información de su trabajo final	3	4	0	0



UNIDAD II: MODELO Y DISEÑO DE BASES DE DATOS RELACIONALES							
CAPACIDAD: - Aplica conocimientos de la especialidad. - Analiza problemas y establece requerimientos. - Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas. - Usa técnicas y herramientas de la especialidad. - Se comunica de manera efectiva. - Trabaja en equipo.							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
4	- Modelamiento de datos. Modelo lógico y entidad relación. - Modelo lógico.	- Explica los componentes que forman parte del modelo de datos. - Explica las formas normales que se utilizan para representar una estructura de datos persistente, mediante el modelo entidad - relación. - Aplica los conceptos adquiridos dentro de casos propuestos. - Diseña y construye una base de datos para algún tipo de organización mediante el uso de diagramas de modelamiento para su trabajo final. - Evaluación de laboratorio (LB2)	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 4h **De trabajo Independiente** - Elabora su modelo lógico mediante entidades para soportar las necesidades de información de su trabajo final	3	4	0	0
5	- Modelo conceptual: Procedimientos para la construcción. Casos prácticos de modelo lógico.	- Explica la aplicación de los componentes y estereotipos que conforman el modelo conceptual mediante un modelo lógico. - Elabora un algoritmo para crear un modelo conceptual mediante caso de estudio. - Identifica los requerimientos necesarios para contemplar toda la información necesaria a contener en su base de datos. - Establece grupos que permitan trabajar en equipos para llegar a una solución. - Aplica los conceptos adquiridos dentro de casos propuestos. - Práctica calificada (P1)	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 4h **De trabajo Independiente** - Elabora su modelo lógico mediante entidades para soportar las necesidades de información de su trabajo final	3	4	0	0
6	- Modelo Entidad – Relación. Casos de modelo entidad – relación. - Casos prácticos de modelo lógico.	- Explica los con las capas que se utilizan dentro del escenario planteado para la impartición de la asignatura. - Elabora un diagrama de componentes a nivel de hardware y software utilizado por la base de datos y el sistema gestor de base de datos de la asignatura. - Crea el script inicial mediante el uso de la herramienta de software, generando el lenguaje de definición de datos del caso propuesto.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 4h **De trabajo Independiente** - Elabora su modelo lógico mediante entidades para soportar las necesidades de información de su trabajo final	3	4	0	0

7	- Arquitectura de base de datos.	- Explica las capas que se utilizan dentro del escenario planteado para la impartición de la asignatura. - Elabora un diagrama de componentes a nivel de hardware y software utilizado por la base de datos y el sistema gestor de base de datos de la asignatura. - Crea el script inicial mediante el uso de la herramienta de software, generando el lenguaje de definición de datos del caso propuesto. - Evalúa en el laboratorio los conocimientos adquiridos. - Evaluación de laboratorio (LB3)	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 4h **De trabajo Independiente** - Elaborando el modelo lógico mediante entidades para soportar las necesidades de información de su trabajo final	3	4	0	0
8	- Examen Parcial - Casos de modelo lógico y modelo físico.	- Explica casuísticas de las relaciones identificadas y no identificadas que se dan entre las tablas relacionales dentro del modelo físico. - Crea el script inicial mediante el uso de la herramienta de software, generando el lenguaje de definición de datos del caso propuesto. - Evalúa parcialmente los conceptos, casuística y criterios utilizados para diseñar e implementar un modelo de base de datos para una determinada empresa.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 4h **De trabajo Independiente** - Practica elaborando el modelo físico para cubrir las necesidades de información de su trabajo final	3	4	0	0

UNIDAD III: LENGUAJE SQL Y CONEXIÓN A BASE DE DATOS

CAPACIDAD:

- Aplica conocimientos de la especialidad.
- Analiza problemas y establece requerimientos.
- Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas.
- Usa técnicas y herramientas de la especialidad.
- Trabaja en equipo.

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
9	- El lenguaje de consultas estándar para la recuperación de datos. Sentencias de manipulación: SELECT. - Consultas básicas de SQL (Operadores: Between, in, like, and, or, not).	- Explica el lenguaje SQL mediante las sentencias de manipulación, definición y control de datos. - Plantea casos sobre los que se elaborarán las sesiones siguientes para crear sentencias SQL, relacionadas a su trabajo final. - Elabora sentencias básicas de SQL que permita conocer los principales operadores utilizados dentro del sistema gestor de base de datos. - Revisión de los recursos disponibles dentro de la página oficial del sistema gestor de base de datos Oracle.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 4h **De trabajo Independiente** - Practica sentencias SQL para resolver las necesidades de información de su trabajo final	3	4	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

10	- El lenguaje de consultas para la recuperación de datos de múltiples tablas. Sentencias de manipulación: Inserción, borrado y modificación de datos. - Consultas básicas de SQL (Funciones: lower, upper, substr, lpad, round, trunc, mod, sysdate, next_day, to_char, to_date, nvl, distinct).	- Demuestra el uso del lenguaje SQL mediante las sentencias de manipulación de datos. - Demuestra el uso del lenguaje SQL para funciones. - Evalúa en el laboratorio los conocimientos adquiridos mediante comandos utilizados. - Evaluación de laboratorio (LB4)	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 4h **De trabajo Independiente** - Practica sentencias SQL para resolver las necesidades de información de su trabajo final	3	4	0	0
11	- Sentencias de definición, restricciones y reglas de integridad. - Funciones de grupo: avg, count, max, min, sum. Restricciones de grupo: Having. Consultas de múltiples tablas. Uso de subconsultas. Operadores de conjuntos: unión/unión all, intersect, minus. Insert, update, delete. Sentencias de Definición: create table (restricciones: unique, primary key, foreign key, check).	- Demuestra el uso del lenguaje SQL para establecer estructuras de almacenamiento. - Demuestra el uso del lenguaje SQL para manipular los datos en las estructuras de almacenamiento. - Elabora sentencias SQL que permitan el uso de las funciones de agrupamiento y restricciones a nivel de estructuras de datos. - Práctica calificada (P2)	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 4h **De trabajo Independiente** - Practicar sentencias SQL orientadas a resolver las necesidades de información de su trabajo final	3	4	0	0
12	- Conexión con base de datos y visualización de datos mediante interfaz gráfica. - Sentencias de definición: alter table, drop table, create view. Sentencias de control: commit, rollback, grant, revoke, connect, disconnect.	- Establece el algoritmo para desarrollar la funcionalidad mediante interfaz gráfica. - Elabora sentencias SQL que permitirán mostrar su resultado en controles de aplicación. - Reconoce el entorno integrado de desarrollo para visualizar la información. - Evaluación de laboratorio (LB5).	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 4h **De trabajo Independiente** - Revisión parcial de trabajo final (W1)	3	4	0	0
13	- Visualización de datos complejos mediante interfaz gráfica y su respectiva implementación de sentencias SQL dentro de su GUI - Conexión con base de datos y visualización de datos simples y complejos.	- Crea interfaces para mostrar información relevante de acuerdo al caso de la asignatura, mediante el entorno de desarrollo integrado de desarrollo. - Muestra información que haya sido recuperada de más de una tabla, en una interfaz gráfica. - Evaluación de laboratorio (LB6).	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 4h **De trabajo Independiente** - Revisar elementos de conexión JDBC para aplicación Windows / Web / Móvil	3	4	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO
USMP - FIA

UNIDAD IV: MODELO Y DISEÑO DE BASE DE DATOS RELACIONAL - OBJETO							
CAPACIDAD: - Usa técnicas y herramientas de la especialidad. - Se comunica de manera efectiva. - Trabaja en equipo.							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
14	- Evolución. Conceptos y terminología. Ventajas, del SQL3. Principales características de las BDRO: Extensiones de tipo de datos. Objetos complejos.	- Explica los comandos necesarios para crear objetos tipo que sean implementados dentro de tablas relacionales. - Utiliza objetos complejos dentro de las bases de datos. - Muestra herramientas tecnológicas para el seguimiento y control de tareas. - Revisión de proyecto alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 4h **De trabajo Independiente** - Presentar evidencias de proyecto final -	3	4	0	0
15	- Retroalimentación del proyecto.	- Presenta y sustenta su producto final alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 (W1). - Examen de laboratorio (EO).	**Lectivas** - Sustentación proyecto final – 1h - Examen de laboratorio – 3h **De trabajo Independiente** - Revisión de sentencias SQL - 5h	3	4	0	0
16	- Examen final.						
17	- Entrega de promedios finales y acta de la asignatura						

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

- **Método Expositivo – Interactivo**. Comprende la exposición del docente y la interacción con el estudiante, empleando las herramientas disponibles en las plataformas virtuales de la asignatura.
- **Método de Discusión Guiada**. Conducción del grupo para abordar situaciones y llegar a conclusiones y recomendaciones, empleando las herramientas disponibles en las plataformas virtuales de la asignatura.
- **Método de Demostración – Ejecución**. Se utiliza para ejecutar, demostrar, practicar y retroalimentar lo expuesto, empleando las herramientas disponibles en las plataformas virtuales de la asignatura.

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

- **Equipos**: Computadora, cámara web y conexión a internet.
- **Materiales**: Guía elaborada por los docentes, prácticas dirigidas de laboratorio y textos (ver fuentes de consultas).
- **Software**: SGBD Oracle Express Edition, SQL Developer, Entorno de Desarrollo Integrado.
- **Clases en línea**.
- **Foros**

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El promedio final (PF) de la asignatura se obtiene con la siguiente fórmula:

PF = (2*PE+EP+EF) / 4

Donde:
EP = Examen parcial
EF = Examen final
PE = Promedio de evaluaciones

El promedio de evaluaciones (PE) se obtiene de la siguiente manera:

PE = (PPR+W1+PL) /3

Donde:
PPR = Promedio de prácticas
W1 = Trabajo final
PL = Promedio de laboratorio

El promedio de prácticas (PPR) se obtiene de la siguiente manera:

PPR = (P1+P2) /2

Donde:
P1…P2 = Evaluaciones de teoría, basadas en temas investigados y autoestudio.

El promedio de laboratorio (PL) se obtiene de la siguiente manera:

PL = ((Lb1+Lb2+Lb3+Lb4+Lb5+Lb6) /6+EO) /2

Donde:
Lb1…Lb6 = Evaluaciones de laboratorio
EO = Examen de laboratorio

VIII. FUENTES DE CONSULTA.

8.1 Bibliográficas

- Pulido Romero, E. Escobar Domínguez, Ó. & Núñez Pérez, J. Á. (2019). Base de datos.. Grupo Editorial Patria. https://elibro.net/es/lc/bibliotecafmh/titulos/121283
- Martínez Silverio, D. A. & Tejada Betancourt, L. (Il.). (2019). Manual de bases de datos.. Universidad Abierta para Adultos (UAPA). https://elibro.net/es/lc/bibliotecafmh/titulos/175897
- Ladrón Jiménez, M. Á. (2020). Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales: LibreOffice Base 6.x. UF0322.. Editorial Tutor Formación. https://elibro.net/es/lc/bibliotecafmh/titulos/130449

- Arenal Laza, C. (2020). Sistemas de información y bases de datos en consumo. UF1755.. Editorial Tutor Formación. https://elibro.net/es/lc/bibliotecafmh/titulos/125939
- Caldera Serrano, J. & Nuño Moral, M. V. (2022). Diseño de una base de datos de imágenes para televisión. 1. Ediciones Trea. https://elibro.net/es/lc/bibliotecafmh/titulos/227203
- Sarasa, A. (2019). Introducción a las bases de datos NSQL: clave-valor usando Redis.. Editorial UOC. https://elibro.net/es/lc/bibliotecafmh/titulos/113335

8.2 Electrónicas

- Mazón, J., Lloret, E., Gómez, E., Aguilar, A., Mingot, I., Pérez, E., & Quereda, L. (2015). Reutilización de datos abiertos en el aprendizaje de diseño de bases de datos a través de proyectos/Reusing open data for learning database design through project development. Education in the Knowledge Society, 16(4), 63-80. doi:http://dx.doi.org/10.14201/eks20151646380
- Página oficial de Oracle. Recuperado de: https://www.oracle.com/pe/index.html
- Página oficial de Oracle Application Development Framework. Recuperado de: https://www.oracle.com/database/technologies/developer-tools/adf/
- Oracle Academy. Recuperado de: https://academy.oracle.com/es/
- Página oficial de Azure. Recuperado de: https://portal.azure.com/
- Página oficial de AWS. Recuperado de: https://aws.amazon.com/es/
- SAP HANA. Recuperado de: http://h05.cob.csuchico.edu:8000
- Oracle Database 21c Express Edition. Recuperado de: https://www.oracle.com/mx/database/technologies/xe-downloads.html
- Oracle SQL Developer. Recuperado de: https://www.oracle.com/mx/database/sqldeveloper/technologies/what-is-sql-developer/

IX. APORTE DE LA ASIGNATURA AL LOGRO DE RESULTADOS

El aporte de la asignatura al logro de los Resultados del Estudiante (*Student Outcomes*) en la formación del graduado en Ingeniería de Computación y Sistemas, se establece en la tabla siguiente:

K = clave **R** = relacionado **Recuadro vacío** = no aplica

1	Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones.	K
2	Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa.	K
3	Comunicación efectiva en una variedad de contextos profesionales.	R
4	Reconocer la responsabilidad profesional y realizar juicios informados en la práctica de computación basados en principios éticos y legales.	
5	Trabajar de manera efectiva como miembro o líder de un equipo comprometido con actividades propias de la disciplina del programa.	R
6	Brindar soporte a la entrega, uso, y administración de sistemas de información en un entorno de sistemas de información.	
7	Aprendizaje Continuo: Reconoce la necesidad y tiene la capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo para el desarrollo profesional continuo.	